Présentation :

Je vous partage un exercice pratique que j'ai réalisé sur Power BI, un outil d'analyse de données et de Business Intelligence.

J'ai trouvé cet exercice particulièrement intéressant, car il m'a permis de consolider mes connaissances et de mettre en pratique mes compétences en traitement, analyse et visualisation des données.

À travers ce projet consacré à la sécurité routière aux États-Unis entre 2007 et 2018, j'ai travaillé sur l'exploitation des données, la création d'indicateurs clés de performance (KPI) et la conception d'un tableau de bord interactif permettant de suivre l'évolution du nombre de décès et du taux de mortalité routière.

Cette expérience m'a également permis de renforcer ma pratique de Power BI et de poursuivre le développement de mes compétences en préparation des données, création de tableaux de bord et suivi des indicateurs de performance.

Toujours dans une démarche d'apprentissage et d'amélioration continue, je reste motivé à approfondir mes compétences en analyse de données et en Business Intelligence.

Projet Power BI : Analyse de la sécurité routière aux États-Unis (2007–2018)

Dans le cadre de cet exercice pratique, l'objectif est de concevoir un tableau de bord interactif à partir de données de la *National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)*, l'agence américaine chargée de la sécurité routière.

L'analyse porte sur l'évolution de la sécurité routière entre 2007 et 2018, État par État, afin de suivre le nombre de décès, le volume de circulation et le taux de mortalité routière par rapport à un objectif de référence fixé à **1,02 décès pour 100 millions de miles parcourus**.

Comprendre l'indicateur de distance parcourue

Le *mile* est une unité de distance utilisée notamment aux États-Unis. Un mile équivaut à environ **1,609 kilomètre**.

Les *miles parcourus par les véhicules* correspondent à la distance totale cumulée parcourue par les véhicules sur une période donnée. Par exemple, 100 millions de miles représentent environ 160,9 millions de kilomètres.

Le taux de décès pour 100 millions de miles parcourus permet de rapporter le nombre de décès au volume de circulation. Cet indicateur facilite ainsi la comparaison de la sécurité routière entre les États, au-delà du seul nombre d'accidents mortels.

Objectifs du tableau de bord

Le tableau de bord principal doit permettre de :

- Filtrer les données par État et identifier la zone géographique sélectionnée.
- Visualiser le taux de décès enregistré en 2018 et le comparer à l'objectif de 1,02.
- Suivre l'évolution des décès au regard de l'objectif de référence.
- Afficher le volume total de miles parcourus et le nombre total de décès.

Visualisations complémentaires

Trois graphiques doivent compléter le tableau de bord principal, chacun sur une page distincte :

1. **Évolution du nombre de décès par année**, afin d'observer les tendances au cours de la période étudiée.
2. **Évolution du volume de miles parcourus**, afin de suivre les variations du trafic routier.
3. **Évolution du taux de décès par rapport à l'objectif de 1,02**, afin de comparer les résultats annuels au seuil de référence.

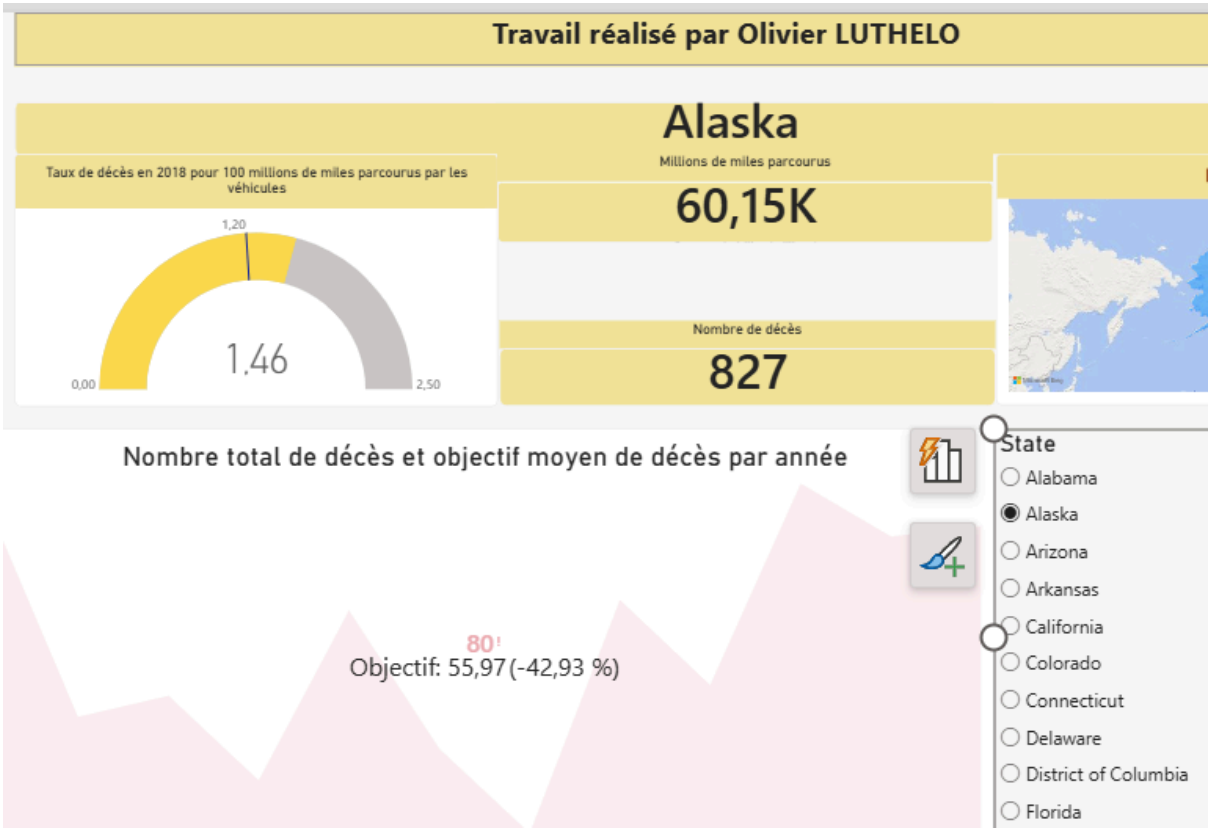
Les trois pages complémentaires doivent permettre d'accéder aux données détaillées d'un État sélectionné et de revenir à la page précédente.

Source des données

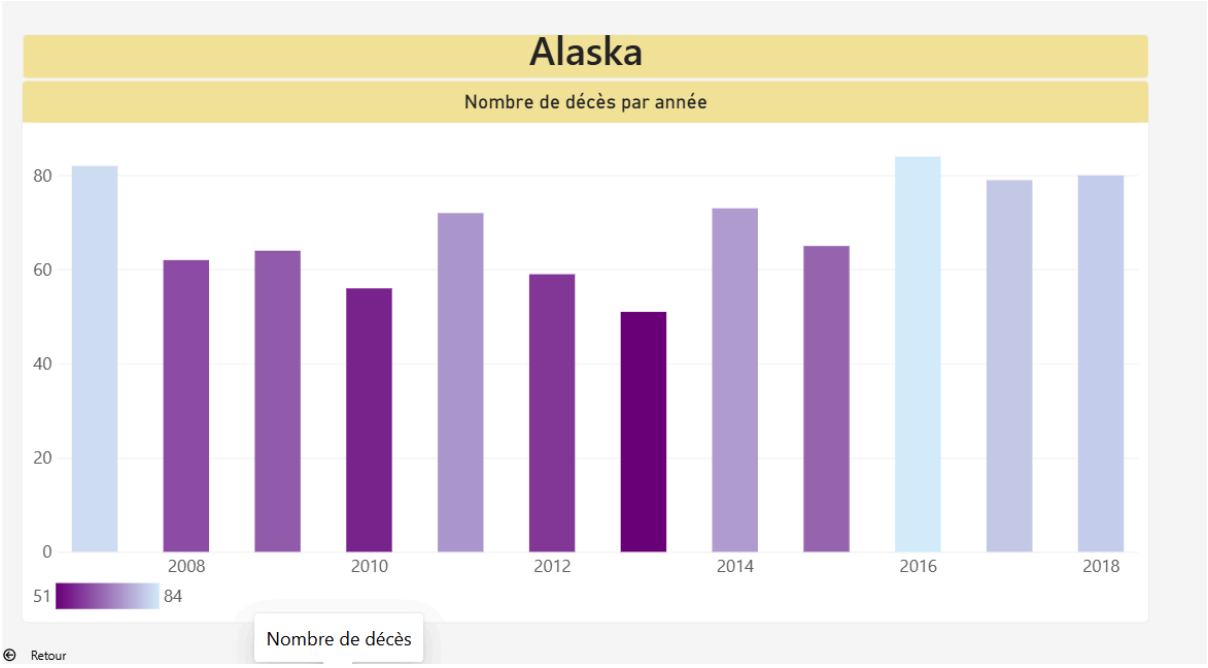
Les données proviennent du classeur *PowerBIData*, dans la feuille *PA - Driving Safety*. Elles comprennent notamment l'État, l'année, les distances parcourues, le nombre de décès, le taux de décès pour 100 millions de miles parcourus et l'objectif de référence.

Pour en savoir plus sur la sécurité des transports aux États-Unis :
https://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_safety_in_the_United_States

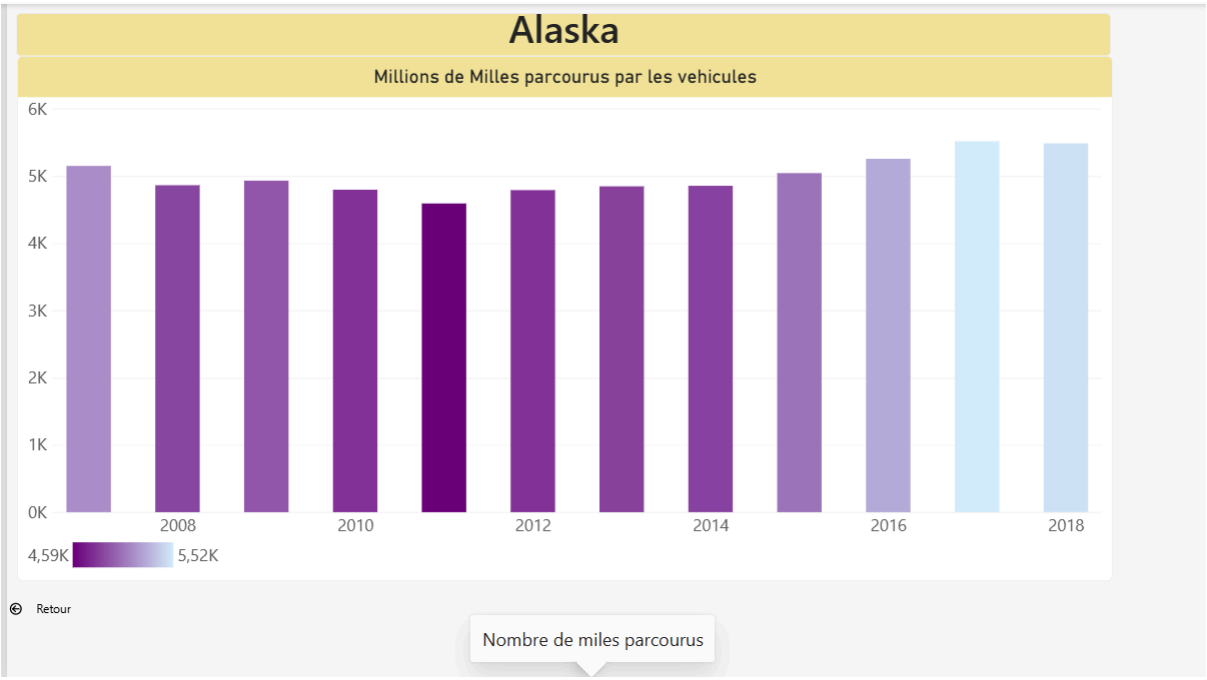
1. **Le Tableau de bord**



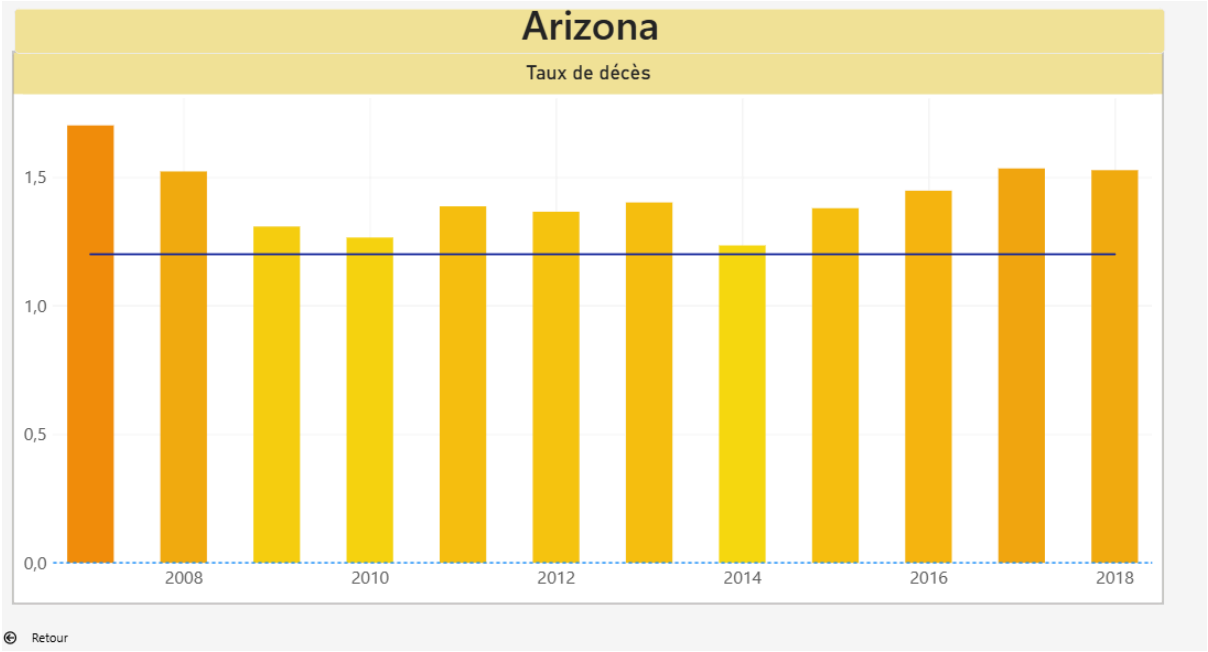
2. Evolution du nombre de décès par année



3. Evolution du volume des milles parcourus



4. Évolution du taux de décès par rapport à l'objectif de 1,02


Arizona
Taux de décès
1,5
1,0
0,5
0,0
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Retour